PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
9na práctica (tipo b)
Primer Semestre 2026

Indicaciones Generales:

Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear **variables globales**. No se podrán emplear las funciones de C que gesten memoria como malloc, realloc, memset, strdup, strtok o similares, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas.
- **EL PROYECTO DEBERÁ SER DESARROLLADO BAJO EL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS POR LO QUE SALVO EN LA SOBRECARGA DE LOS OPERADORES >> Y <<, NO SE PODRÁN DEFINIR FUNCIONES (NI PLANTILLAS DE FUNCIONES) INDEPENDIENTES QUE NO ESTÉN LIGADAS COMO MÉTODOS A ALGUNA DE LAS CLASES PLANTEADAS.**
- **Deberá mantener en todo momento el encapsulamiento de todos los atributos de las clases, esto implica también que un método público NO puede devolver un puntero a algún dato del objeto. También debe guardar los estándares en la definición y uso de todas las clases desarrolladas. No deberá repetir código en los diferentes métodos. No se considerará en la nota las clases que violen esto.**
- **Cada método NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.**
- En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de un método si su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestres resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- **NO SE PODRÁ EMPLEAR LA CLÁUSULA protected NI LA CLÁUSULA friend. DE HACERLO, NO SE LE CALIFICARÁN LA PREGUNTA.**
- **DEBE EMPLEAR OBLIGATORIAMENTE LOS NOMBRES DE LAS CLASES, DE SUS ATRIBUTOS y TIPOS DE DATOS INDICADOS. NO PUEDE DEFINIR ATRIBUTOS ADICIONALES A LAS CLASES PERO, SI PODRÁ DEFINIR LOS MÉTODOS ADICIONALES QUE CREA CONVENIENTE.**

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total**: 20 puntos.

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en CLion siguiendo las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_STL_2026_1_Lab09"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontarán 3 puntos de la nota final).

CUESTIONARIO:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 7, Plantillas y biblioteca estándar de plantillas.

Se solicita que desarrolle un proyecto **"STL_Laboratorio09"** dentro de la carpeta correspondiente, DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁ 2 PUNTOS DE LA NOTA FINAL, **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En este proyecto deberá crear una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque las clases que le soliciten. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"** y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba. De no colocar esto se descontará dos puntos en el proyecto.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un **sistema de gestión de atenciones en una clínica de urgencias** aplicando los principios de las bibliotecas estándar de plantillas (STL) proporcionadas por el lenguaje C++. Para esto se cuenta con los siguientes archivos:

Atenciones.csv

```
1/04/2023,01:21:00,691-12-9990,03:13:54,4393,AMG301,02:45:00,770-82-7913,04:57:00,8618,ARN115…
2/04/2023,06:07:00,646-67-2143,08:35:23,1847,VGR107,07:16:00,469-30-6816,08:59:10,2655,NGR103…
…
```

Este archivo contiene las atenciones de urgencias realizadas en la clínica. En cada línea del archivo se ha colocado la información de las atenciones realizadas en una fecha. Primero aparece la fecha del registro y le sigue la información de las atenciones realizadas en esa fecha. Una atención realizada está constituida por la hora que ingresó el paciente, el número de identificación del paciente, la hora en que se le dio de alta, el código del doctor que lo atendió y el código de registro del triaje que se le realizó. Para una fecha se registran varias

Especialidades_Medicos.csv

```
PEDIATRIA,9846,AMEZQUITA EPIQUEN EVERT ROBERTO,418.17,2375,CAMACHO AGUERO ELIA ROSA,190.84,…
CARDIOLOGIA,1545,CORREA VIZCARDO MIGUEL,180.94,3603,ASMAD ACUNA ANNIE OFELIA,361.22,…
…
```

Este archivo contiene la lista de especialidades que pueden ser tratadas en la clínica y los médicos que pertenecen a cada especialidad. En cada línea del archivo se registra los datos de una especialidad, primero aparece

el nombre de la especialidad y luego los datos de los médicos que corresponden a la especialidad. Para cada médico aparece el código, nombre y el costo por hora que factura por atención.

Pacientes.csv

```
469-84-4163,Dunston Rossoni P.,F,47
691-12-9990,Harbertson Abrahim H.,F,33
…
```

Este archivo contiene la lista de pacientes registrados en la clínica. En cada línea del archivo se registra los datos de un paciente, esto es, el código del paciente, su nombre, sexo (F: femenino y M: masculino) y su edad.

RegistrosDelTriajes.csv

```
MGE286,777-23-9931,101,154,93,36.7,94
ANR267,123-45-6789,64,166,82,37.4,97
…
```

Este archivo contiene los registros del triaje al que se sometió cada paciente al ser atendido. En cada línea del archivo se registra los datos de un triaje, esto es, el código del registro, el código del paciente atendido, la frecuencia cardiaca del paciente, su presión sistólica, su presión diastólica, su temperatura y su saturación de oxígeno.

CREACIÓN DE LAS CLASES

- (0.75 punto) **Para manejar los triajes**: La clase se denominará **"Triaje"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **codigoTriaje** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o un `string`, 2) un atributo denominado **codigoPaciente** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o una `string`, 3) un atributo denominado **frecuenciaCardiaca** (`int`), 4) un atributo denominado **presionSistolica** (`int`), 5) un atributo denominado **presionDiastolica** (`int`), 6) un atributo denominado **temperatura** (`double`) y 7) un atributo denominado **saturacionDeOxigeno** (`int`).
- (0.25 puntos) **Para manejar las horas**: La clase se denominará "Hora", y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **hh** (`int`), 2) un atributo denominado **mm** (`int`), 3) un atributo denominado **ss** (`int`) y un atributo denominado **segundos** (`int`) que guardará la hora en segundos.

- (1 punto) **Para manejar las atenciones**: La clase se denominará **"Atención"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **fecha** (`int`), 2) un atributo denominado **codigoPaciente** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o una `string`, 3) un atributo denominado **horaIngreso** definido por un objeto de clase `Hora`, 4) un atributo denominado **horaAlta** definido por un objeto de clase `Hora`, 5) un atributo denominado **codigoMedico** (`int`), 6) un atributo denominado **CodigoTriaje** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o un `string`, 7) un atributo denominado **duracion** por un objeto de clase `Hora` y 8) un atributo denominado **triaje** por un objeto de clase `Triaje`
- (1 punto) **Para manejar los pacientes**: La clase se denominará **"Paciente"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **codigo** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o un `string` y 2) un atributo denominado **nombre** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o un `string`. 3) un atributo denominado **sexo** (`char`) 4) un atributo denominado **edad** (`int`), 5) un atributo denominado **atenciones** definido por un `STL list<class Atencion>`, 6) un atributo denominado **gastosPorAtencion** (`double`).
- (1 punto) **Para manejar los médicos**: La clase se denominará **"Medico"** y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **codigo** (`int`), 2) un atributo denominado **nombre** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o un `string`. 3) un atributo denominado **tarifa** (`double`), 4) un atributo denominado **especialidadNombre** definido por una cadena de caracteres dinámica (`char*`) o un `string`. 5) un atributo denominado **atenciones** definido por un `STL vector<class Atencion>`, 6) un atributo denominado **pagosPorAtencion** (`double`).

Para las clases anteriores se deberá definir todos los métodos selectores para los atributos simples, los constructores destructores dependiendo del tipo de dato que emplee y la sobrecarga de los operadores >> y << para la lectura e impresión de un dato desde o hacia los archivos.

- (1 punto) **Para manejar el sistema de atención**: La clase se denominará "**SistemaDeAtencion**" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **atenciones** definido por un `STL list<class Atencion>`, 2) un atributo denominado **triajes** definido por `STL map`, donde el primer elemento contendrá el código del triaje y el segundo un objeto de clase `triaje`, 3). un atributo denominado **pacientes** definido por un `STL vector<class Paciente>`, y 4) un atributo denominado **medicos** definido por un `STL list<class Medico>`.

Para manejar esta clase deberá definir los siguientes métodos (los archivos solo los puede leer una vez):

- (1.5 puntos) **Método cargarPacientes(const char *)**: recibe el nombre del archivo de pacientes. El método llenará los elementos del vector de pacientes con los datos del archivo. Luego ordenará el vector por el nombre del paciente.
- (1.5 puntos) **Método cargaMedicos(const char *)**: recibe el nombre del archivo de médicos. El método llenará los elementos de la lista de médicos con los datos del archivo. Luego ordenará la lista por la especialidad y en caso de igualdad por el nombre del médico.
- (1.5 puntos) **Método cargaTriajes(const char *)**: recibe el nombre del archivo de triajes. El método llenará los elementos del mapa de triajes, el primer elemento será el código del triaje.
- (1.5 puntos) **Método cargaAtenciones(const char *)**: recibe el nombre del archivo de atenciones. El método llenará los elementos de la lista de atenciones. La lista debe quedar ordenada por la fecha y en caso de igualdad por el código del triaje.

Solo se deben asignar aquellos atributos que se lean del archivo en todos los casos, los demás no deben ser modificados

ES OBLIGATORIO QUE LA LECTURA DE LOS DATOS SE HAGA EN LA CLASE CORRESPONDIENTE

- (2 puntos) **Método llenarAtenciones**: debe completar **todos** los campos que quedaron sin modificar haciendo usos de los otros STL. (No puede leer nuevamente los archivos).
- (2 puntos) **Método llenarAtencionesDePacientes**: debe completar **todos** los campos que quedaron sin modificar haciendo usos de los otros STL. (No puede leer nuevamente los archivos). Los gastos por

atención se calcularán como la tarifa de médico por hora por la duración de la atención en horas (considerando la fracción de hora).

- (2 puntos) **Método llenarAtencionesDeMedicos**: debe completar **todos** los campos que quedaron sin modificar haciendo usos de los otros STL. (No puede leer nuevamente los archivos). Los pagos por atención se calcularán de manera similar a los pacientes.
- (1.5 puntos) **Método reporteDeAtencionesPorPaciente(const char *)**: recibe el nombre del archivo que contendrá el reporte. El reporte será similar al que se muestra al final de la prueba. ES OBLIGATORIO QUE LA IMPRESIÓN DE LOS DATOS SE HAGA EN LA CLASE CORRESPONDIENTE.
- (1.5 puntos) **Método reporteDeAtencionesPorMedico(const char *)**: recibe el nombre del archivo que contendrá el reporte. El reporte será similar al que se muestra al final de la prueba. ES OBLIGATORIO QUE LA IMPRESIÓN DE LOS DATOS SE HAGA EN LA CLASE CORRESPONDIENTE.

El programa principal debe ejecutar los métodos antes indicados. Los reportes serán similares a lo siguiente:

```
================================================================================================================================
                                    ATENCIONES POR PACIENTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PACIENTE:
CODIGO: 706-09-4564
NOMBRE  Delion Vickars U.
Sexo:   Maculino
EDAD:   26
ATENCIONES:
FECHA       MEDICO  INICIO     ALTA       DURACION    F. CARDIACA    P. SIST. P. DIAST  TEMPERATURA  SATURACION
01/04/2023   5814   04:34:00   07:13:02   02:39:03         137          175       77        37            99
04/04/202     …       …          …          …              …            …         …         …             …
…
COSTO POR ATENCIONES: 3874.88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PACIENTE:
CODIGO: …
…
================================================================================================================================

================================================================================================================================
                                    ATENCIONES POR MEDICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICO:
CÓDIGO: 4393
NOMBRE: CUBA NARVAEZ PAUL JOHN
ESPECIALIDAD: UROLOGIA
TARIFA: 322.29
ATENCIONES:
FECHA       PACIENTE      INICIO     ALTA       DURACION    F. CARDIACA    P. SIST. P. DIAST  TEMPERATURA  SATURACION
01/04/2023  462-37-3053   13:25:00   15:50:19   02:25:19         77           100       67        38.4          95
…             …           …          …          …               …            …         …         …             …
INGRESOS POR ATENCIONES: 7623.92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICO:
CÓDIGO: …
…
================================================================================================================================
```

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva, Andrés Melgar, Miguel Guanira, Erasmo Gómez, Erick Huiza

San Miguel, 26 de junio del 2026.